Universidade Federal do ABC (UFABC)
Curso: Bacharelado em Ciências Econômicas
Disciplina: Economia Matemática
Período: 3º Quadrimestre de 2026
Turmas: Estudo dirigido
Lista de Exercícios: Lista 03 (Aulas 13 a 15) | Entrega: 07 de dezembro de 2026 (segunda-feira)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos[1]
13 de novembro de 2026

---

1) Teoria da Firma – Escolha ótima de produção

Uma firma perfeitamente competitiva vende seu produto ao preço exógeno de mercado $p = 20$. A função de custo total da firma depende da quantidade produzida y e é dada por:

$$CT(y) = 2y^2 + 4y + 10 \tag{1}$$

A função de lucro da firma é dada pela diferença entre a Receita Total $RT(y) = p \cdot y$ e o Custo Total $CT(y)$:

$$\pi(y) = RT(y) - CT(y) = 20y - (2y^2 + 4y + 10) \tag{2}$$

Em seguida, responda às questões abaixo:

a) Simplifique a função de lucro $\pi(y)$ e determine a Condição de Primeira Ordem (CPO) para a maximização do lucro.

b) Reescreva a CPO no formato matricial $Ay = d$ (sistema 1×1) e verifique a existência de uma solução única e determinada.

c) Utilize a Regra de Cramer para encontrar a quantidade ótima de produção y^* e o lucro máximo π^*.

d) Calcule a derivada de segunda ordem da função de lucro (Hessiana 1×1) e demonstre se a Condição de Segunda Ordem (CSO) para um máximo local estrito é satisfeita.

e) Suponha que o preço de mercado suba para $p = 28$. Qual é o novo nível ótimo de produção y^*? Esta nova escolha satisfaz as CPO e CSO?

f) Apresente a representação gráfica do ponto de otimização (Receita Total, Custo Total e Lucro). Em seguida, explique como aumentos no preço de mercado p alteram a quantidade produzida, preservando o atendimento às CPO e CSO.

---

2) Tributação – Maximização da receita de um imposto

Considere um mercado competitivo para um bem q, no qual as funções inversas de demanda e oferta são dadas, respectivamente, por:

$$P_d(q) = 100 - 2q \quad \text{(Demanda)} \tag{3}$$
$$P_s(q) = 10 + q \quad \text{(Oferta)} \tag{4}$$

O governo decide introduzir um imposto específico de valor unitário $t > 0$ cobrado dos produtores, alterando a condição de equilíbrio de mercado para $P_d(q) = P_s(q) + t$.

Sabendo que a quantidade transacionada no equilíbrio tributado é dada por $q(t) = 30 - \frac{1}{3}t$, o problema de otimização do governo consiste em escolher a alíquota t que maximiza a receita tributária total $R(t) = t \cdot q(t)$:

$$\max_t R(t) = 30t - \frac{1}{3}t^2 \quad \text{sujeito a} \quad t > 0 \tag{5}$$

Em seguida, responda às questões abaixo:

a) A partir da equação do problema de otimização $\max_t R(t)$, determine a Condição de Primeira Ordem (CPO) para a maximização da arrecadação.

b) Reescreva a CPO no formato matricial $Ax = d$ (sistema 1×1) e verifique a existência de uma solução única e determinada por meio do determinante da matriz de coeficientes.

[1]WhatsApp: (41) 9 8454 0549 | E-mail: elson129@gmail.com ou elson.rodrigo@ufabc.edu.br | Repositório: github.com/elsonr29

c) Utilizando a Regra de Cramer, determine a alíquota ótima t^* que resolve o problema de otimização, a quantidade transacionada no equilíbrio q^* e a arrecadação máxima R^*.

d) Calcule a derivada de segunda ordem da função de receita tributária (Hessiana 1×1) e demonstre se a Condição de Segunda Ordem (CSO) para um máximo local estrito é satisfeita.

e) Suponha que o governo decida fixar a alíquota em $t = 40$. Qual será a nova arrecadação? Esse valor satisfaz a CPO do problema de otimização?

f) Apresente a representação gráfica da equação de otimização $R(t)$ (Curva de Laffer). Em seguida, explique por que alíquotas acima de t^* reduzem a arrecadação total, destacando o comportamento das CPO e CSO.